2012학년도 3월 고2 전국연합학력평가 문제지

제 2 교시 수학 영역

성명		수험 번호						2				

1

◦ 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
◦ 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하시오.
◦ 단답형 답의 숫자에 '0'이 포함되면, 그 '0'도 답란에 반드시 표시하시오.
◦ 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하시오. 배점은 2점, 3점 또는 4점입니다.
◦ 계산은 문제지의 여백을 활용하시오.

1. 두 집합 $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B=\{4, 5, 6, 7\}$에 대하여 집합 $A-B$의 모든 원소의 합은? [2점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

2. 다항식 x^3-2x+4를 $x+1$로 나눈 나머지는? [2점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. 복소수 $z=2+i$에 대하여 $z\bar{z}(z+\bar{z})$의 값은? (단, $\bar{z}$는 z의 켤레복소수이다.) [2점]

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

4. $abc\neq 0$인 세 실수 a, b, c에 대하여 $a+b+c=0$일 때,

$\frac{b+c}{a}+\frac{c+a}{b}+\frac{a+b}{c}$의 값은? [3점]

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

5. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $(g \circ f)(x)=3x+2$, $f^{-1}(2)=1$일 때, $g(2)$의 값은? (단, f^{-1}는 f의 역함수이다.) [3점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

6. 방정식 $(x^2+2x-4)^3+1=0$의 서로 다른 실근의 개수는? [3점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

7. 분수함수 $y=\frac{2}{x+3}+1$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동하면 $y=\frac{-2x+6}{x-2}$의 그래프와 일치한다. $m+n$의 값은? [3점]

① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

8. 두 실수 x, y에 대하여 $\sqrt{x}\sqrt{y}=-\sqrt{xy}$가 성립하고 등식 $x^2+2x-(y+3)i=15+4i$를 만족한다. 두 실수 x, y의 곱 xy의 값은? [3점]

① 32 ② 33 ③ 34 ④ 35 ⑤ 36

9. 두 집합

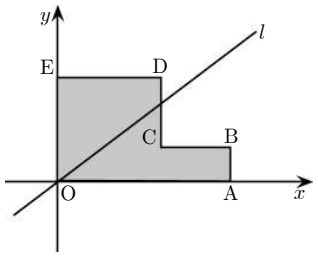
$A=\{x\mid(x-1)(x-26)>0\}$, $B=\{x\mid(x-a)(x-a^2)\le 0\}$에 대하여 $A\cap B=\varnothing$이 되도록 하는 정수 a의 개수는? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

10. 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 두 근이 α, β이고 $x^2+bx+a=0$의 두 근이 $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$이다. $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.) [4점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

11. 그림과 같이 원점을 지나는 직선 l이 원점 O와 다섯 개의 점 A(5, 0), B(5, 1), C(3, 1), D(3, 3), E(0, 3)을 선분으로 이은 도형 OABCDE의 넓이를 이등분한다. 이때 직선 l의 기울기는 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수이다.) [4점]



① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

12. 두 집합 $A=\{-1, 2\}$, $B=\{x\mid mx+1=x\}$에 대하여 $A\cup B=A$를 만족시키는 모든 실수 m의 값의 합은? [4점]

① $-\frac{5}{2}$ ② -1 ③ $\frac{1}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{7}{2}$

수학 영역

13. 한 변의 길이가 p인 정사각형과 세 변의 길이가 각각 a, b, c인 직각삼각형이 있다. 직각삼각형의 빗변의 길이가 c이고 $c=a+2$를 만족한다. 다음은 '두 도형의 넓이가 같으면 a, b, p 중 적어도 하나는 정수가 아니다.'라는 것을 증명하는 과정이다.

[증명]
두 도형의 넓이가 같으므로 $ab=$ (가) 이다.
$a^2+b^2=c^2$ 이므로 $b^2=$ (나) 이고
$8p^2=$ (다) 이다.
여기서 a, b, p를 모두 정수라 하면,
$b^2=$ (나) 에서 b는 짝수이므로 $b=2b'$(b'은 자연수)라 할 때,
$p^2=\frac{2b'}{2}\times\frac{2b'+2}{2}\times\frac{2b'-2}{2}=b'(b'+1)(b'-1)$이 된다.
우변은 연속된 세 자연수의 곱이므로 제곱수가 될 수 없다. 따라서 모순이다. 그러므로 a, b, p 중 적어도 하나는 정수가 아니다.

위의 증명에서 (가), (나), (다)에 들어갈 식을 각각 $f(p)$, $g(a)$, $h(b)$라 할 때, $f(1)+g(2)+h(3)$의 값은? [4점]

① 25 ② 27 ③ 29 ④ 31 ⑤ 33

14. 남학생 12명과 여학생 2명이 일렬로 설 때, 여학생끼리는 이웃하지 않고 남학생끼리는 서로 이웃한 학생 수가 항상 짝수가 되도록 줄을 서는 경우의 수는 $N\times12!$이다. 자연수 N의 값은? [3점]

① 36 ② 38 ③ 40 ④ 42 ⑤ 44

15. 네 조건

p: x는 정수이다. q: x^2은 정수이다.

r: x^3은 정수이다. s: x^4은 정수이다.

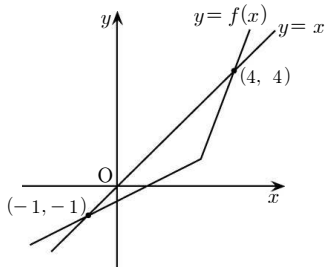
에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

ㄱ. r는 s이기 위한 충분조건이다.
ㄴ. (p 이고 r)는 q이기 위한 충분조건이다.
ㄷ. (p 또는 s)는 q이기 위한 필요조건이다.

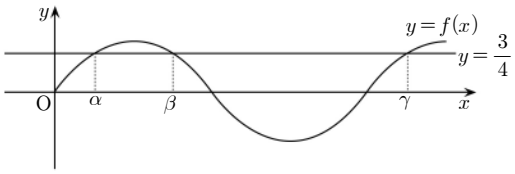
① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림과 같이 점 $(1, 0)$을 지나는 함수 $y=f(x)$의 그래프와 $y=x$의 그래프가 두 점 $(-1, -1)$, $(4, 4)$에서 만나고 그 외의 점에서 만나지 않는다. $\{f(x)\}^2=f(x)f^{-1}(x)$를 만족시키는 모든 실수 x의 값의 합은? (단, f^{-1}는 f의 역함수이다.) [3점]



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

17. 그림과 같이 삼각함수 $f(x)=\sin kx\left(0 \le x \le \frac{5\pi}{2k}\right)$의 그래프와 직선 $y=\frac{3}{4}$이 만나는 점의 x좌표를 각각 α, β, γ $(\alpha<\beta<\gamma)$라 할 때, $f(\alpha+\beta+\gamma)$의 값은? (단, k는 양의 실수이다.) [4점]

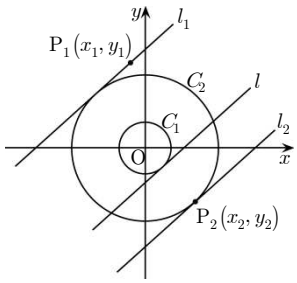


① -1 ② $-\frac{7}{8}$ ③ $-\frac{3}{4}$ ④ 0 ⑤ $\frac{3}{4}$

18. 이차방정식 $x^2-2mx-3m-8=0$의 두 근 중 적어도 하나는 양의 실수가 되도록 하는 정수 m의 최솟값을 k라 할 때, k^2의 값은? [3점]

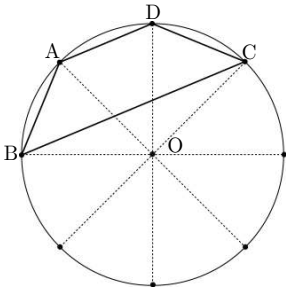
① 1 ② 4 ③ 9 ④ 16 ⑤ 25

19. 그림과 같이 두 원 $C_1: x^2+y^2=1$과 $C_2: x^2+y^2=8$이 있다. 원 C_1에 접하는 직선 l의 방정식은 $ax+by+1=0$이다. 직선 l에 평행하고 원 C_2에 접하는 두 직선을 각각 l_1, l_2라 하자. 점 $\mathrm{P}_1(x_1, y_1)$은 직선 l_1 위에 있고, 점 $\mathrm{P}_2(x_2, y_2)$는 직선 l_2와 원 C_2의 접점이다. $(ax_1+by_1+1)(ax_2+by_2+1)$의 값은? [4점]



① -7 ② -4 ③ -1 ④ 2 ⑤ 5

20. 그림과 같이 중심이 O이고 반지름이 1인 원에 내접하는 사각형 ABCD의 꼭짓점이 원둘레를 8등분한 점에 위치하고 있다. 사각형 ABCD의 넓이는? [4점]



① $\sqrt{2}-1$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{2}{3}\sqrt{2}$
④ $\frac{3}{4}\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{2}$

21. 방정식 $x^2+x+1=0$의 한 근을 ω라 하자.
집합 $W=\{a+b\omega \mid a, b$는 실수$\}$의 원소 $\alpha=p+q\omega\,(p,\ q$는 실수$)$에 대하여 $N(\alpha)=p^2+q^2-pq$로 정의한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $\overline{\alpha}$는 α의 켤레복소수이다.) [4점]

<보 기>

ㄱ. $N(2+\omega)=3$
ㄴ. W의 모든 원소 α에 대하여 $N(\alpha)=\alpha\overline{\alpha}$이다.
ㄷ. W의 모든 원소 α, β에 대하여 $N(\alpha\beta)=N(\alpha)N(\beta)$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

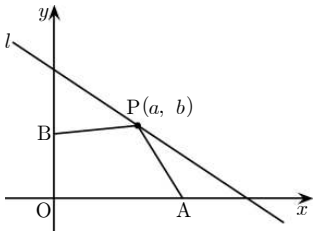
단답형(22 ~ 30)

22. $ab=2,\ a^2+b^2=28$일 때, $\frac{b}{a}+\frac{a}{b}$의 값을 구하시오. [3점]

23. 정의역이 $\{x \mid -2 \le x \le 2\}$인 이차함수 $y=x^2+6x+a$의 최솟값이 -2일 때, 최댓값을 구하시오. (단, a는 상수이다.) [3점]

24. $\sin\theta+\cos\theta=\sin\theta\cos\theta$ 일 때, $\sin\theta\cos\theta$ 의 값은 $a+b\sqrt{2}$ 이다. $10a-b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b는 유리수이다.) [3점]

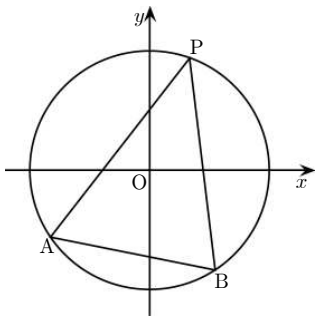
25. 그림과 같이 직선 $l: 2x+3y=12$ 와 두 점 A(4, 0), B(0, 2)가 있다. $\overline{AP}=\overline{BP}$ 가 되도록 직선 l위의 점 P(a, b)를 잡을 때, $8a+4b$ 의 값을 구하시오. [3점]



26. 그림과 같이 1행에는 A, B, C, D의 문자가 하나씩 적힌 카드를 배열하고 2행에는 a, b, c, d의 문자가 하나씩 적힌 카드를 배열한다. A가 적힌 카드와 a가 적힌 카드가 같은 열에 배열되지 않도록 하는 방법의 수를 구하시오. [3점]

	(1열)	(2열)	(3열)	(4열)
(1행)	C	B	A	D
(2행)	a	b	d	c

27. 그림과 같이 원 $x^2+y^2=13$ 위의 두 정점 A$(-3, -2)$, B$(2, -3)$과 원 위의 동점 P를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값은 $\frac{q}{p}(1+\sqrt{2})$ 이다. pq의 값을 구하시오.
(단, p, q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

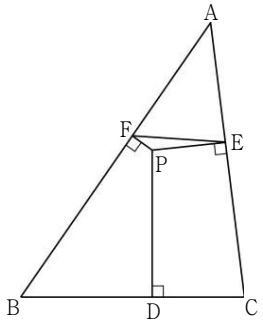


수학 영역

28. x^2-8x+1이 어떤 자연수의 제곱이 되도록 하는 모든 자연수 x의 값의 합을 구하시오. [4점]

29. 삼차다항식 $f(x)=x^3+px^2+qx+r$가 있다. 0이 아닌 모든 실수 x에 대하여 $f\left(x-2+\frac{1}{x}\right)=x^3-2+\frac{1}{x^3}$이 성립할 때, $pq+r$의 값을 구하시오. (단, p, q, r는 상수이다.) [4점]

30. 그림과 같이 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=4$, $\overline{CA}=5$인 삼각형 ABC의 내부의 한 점 P에서 세 변 BC, CA, AB에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라 한다. $\overline{PD}=\sqrt{7}$, $\overline{PE}=\frac{\sqrt{7}}{2}$일 때, 삼각형 EFP의 넓이는 $\frac{q}{p}\sqrt{7}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소인 자연수이다.) [4점]



※ 확인 사항
문제지와 답안지의 해당란을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.